МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

”Допущен к защите”
Зав. кафедрой_____ Половинка Д.В.
”____” ”_____” 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Реконструкция электроснабжения кВ. Котова в г. Краснодоне
РБ 171.104.000 ПЗ

Студент исполнитель _____/Алексеенко Максим Александрович/

Научный руководитель _____/ д.т.н., проф.Захарчук А.С./

Консультанты:
Экономика _____ / Максимов В. В. /
Безопасность эксплуатации
электроустановок _____ / Половинка Д.В./

Нормоконтроль _____/ Захарчук А.С. /

Луганск0	2026	г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Отчет
о преддипломной практике

Студент группы _____Алексеенко Максим Александрович

Руководитель практики _____ д.т.н., проф.Захарчук А.С.

Луганск 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

”Утверждаю”

Зав. кафедрой_____ Половинка Д.В.

”____” ”_____” 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на бакалаврскую работу

Студент: Алексеенко Максим Александрович

1.Тема работы: : “ Реконструкция электроснабжения кВ. Котова

в г. Краснодоне » ”.

Руководитель работы: д.т.н., проф.Захарчук А.С.

Первоначально закреплены распоряжением декана № ____ от 15. 01. 202620252026 г.

2. Срок подачи студентом работы 1. 06.2026 г

3. Исходные данные к работе

3.1. Источник питания - Подстанция 25 МВА 110/6 кВ

3.3. Тариф на электроэнергию ().....0	1,51	руб./кВт.

3.4. Отрасль промышленности подавляющей нагрузки и категория надежности. Значение напряжения вторичной сети . Район по гололеду

4. Содержание пояснительной записки к работе

1.Исследование суточных режимов работы блока "Линия - трансформатор" и компенсация реактивной мощности. 2. Расчет вариантов электроснабжения подстанции. 3. Выбор напряжения питания блока "Линия - трансформатор" по экономической эффективности. 4. Исследование рабочих и аварийных режимов работы подстанции и выбор электрооборудования по электродинамической и термической устойчивости. 2. Безопасность жизнедеятельности

2. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)

1. Суточные графики нагрузок для зимнего режима работы блока "Линия - трансформатор"(А1). 2. Технико-экономические параметры вариантов электроснабжения (А1). 3. Принципиальная схема подстанции (А1). 4. План и разрез подстанции (А1)

6. Консультанты разделов работы

Раздел	Фамилия, инициалы и должность консультанта	Подпись
1,3	д.т.н., проф.Захарчук А.С.	
2	д.т.н., проф. Максимов В.В.	
4	к.т.н., доц. Половинка Д.В.	

7. Дата выдачи задания 15.01. 202620252026 г

8. План- график работы над ВКР

№ п/п	Название этапов выполнения работ	Примерный объем выполнения, %	Срок выполнения	Отметка руководителя в %, подпись
1	Исследование суточных режимов работы блока "Линия - трансформатор" и компенсация реактивной мощности	20	15.02. 0	
2	Технико - экономическое сравнение вариантов внешнего электроснабжения	20	15.03. 0.	
3	Расчет понижающей подстанции	25	1.05. 0	
4	Безопасность эксплуатации электроустановок	20	15.05. 0	
5.	Графическая часть	15	1.06. 0	

Студент _____ Алексеенко Максим Александрович

Руководитель ВКР _____ д.т.н., проф.Захарчук А.С.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....8
1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ....9
1.1 Характеристика основных потребителей....9
2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА И ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ....12
2.1. Расчет электрических нагрузок на вводе в жилые здания и в коммунально–бытовые потребители....12
2.2. Электрическая нагрузка для освещения микрорайона....17
2.3. Суммарная расчетная нагрузка микрорайона....18
3. ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ МИКРОРАЙОНА....22
3.1. Выбор мощности и типа трансформаторных подстанций....22
3.2. Нагрузки для трансформаторных подстанций....24
и выбор места расположения подстанций на территории микрорайона....24
4. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 6 кВ....29
4.1. Выбор схемы сети 6 кВ....29
4.2. Определение потокораспределения в сетях 6 кВ....31
4.3. Выбор сечений жил кабелей 6 кВ....32
по экономической плотности тока....32
4.4. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ....35
по условию допустимого нагрева....35
4.5. Проверка выбранных сечений по допустимым....35
потерям напряжения....35
4.6. Проверка выбранных сечений жил кабелей 6 кВ....36
на термическую стойкость к токам короткого замыкания....36
5. ВЫБОР СХЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4 кВ....41
5.1. Выбор схем....41
5.2. Выбор сечений жил кабелей 0,4 кВ по допустимому нагреву....42
5.3. Проверка выбранных сечений кабелей по допустимым потерям напряжения....44
6. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 КВ....46
6.1. Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ....46
6.2. Расчет токов КЗ в точке КЗ на стороне 0,4 кВ....47
6.3. Выбор оборудования для подстанции....48
6.3.1. Выбор выключателя 6 кВ для линии ЦРП–ТП1(для ЦРП)....48
6.3.2. Выбор оборудования для ВН ТП 630 кВА....49
6.3.3. Выбор оборудования для НН 0,4 кВ....50
6.4 Выбор жестких шин....51
6.4.1 Выбор жестких шин на стороне 6 кВ....51
6.4.2 Выбор жестких шин на стороне 0,4 кВ....53
6.5 Выбор опорных и проходных изоляторов на стороне 6 кВ....54
6.5.1. Опорные изоляторы....54
6.5.2. Проходные изоляторы....55
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК....57
7.1. Требования ПУЭ....57

7.2. Исходные данные..... 57
7.3. Сопротивление одного вертикального заземлителя..... 57
7.4. Эквивалентное сопротивление группы электродов..... 57
7.5. Молниезащита..... 58
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..... 59
8.1. Расчёт капитальных вложений для сети 6 кВ..... 59
8.2. Расчёт ежегодных затрат..... 61
8.3. Расчёт приведённых затрат..... 63
8.4. Расчёт основных экономических показателей..... 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ..... 66
ПРИЛОЖЕНИЯ..... 67

ВВЕДЕНИЕ

Программа экономического развития Луганской Народной Республики отводит ключевую роль комплексной модернизации энергетического сектора. В современных условиях приоритетным направлением становится реализация стратегии энергосбережения, что требует интеграции передовых научно-технических достижений во все базовые отрасли хозяйства. Актуальность данной выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью реконструкции распределительных сетей для обеспечения надежного снабжения потребителей. В настоящее время процесс электрификации региона неразрывно связан с проектированием и вводом в эксплуатацию инновационной, высокоэффективной электрической аппаратуры и современных линий электропередачи. Наряду с этим, широкое применение передовых средств автоматики, телемеханики и специализированного электротехнологического оборудования позволяет существенно оптимизировать режимы работы сетей и, как следствие, снизить общее энергопотребление

Согласно ситуационному плану спроектировано электроснабжение микрорайона. Выбрана наиболее рациональная конфигурация системы электроснабжения. Выбраны сечения кабелей для всех участков системы электроснабжения. Выбраны трансформаторы для подстанций.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Характеристика основных потребителей

Территориально Луганская область отнесена к 3-й климатической зоне, что напрямую определяет специфику эксплуатации наружного электрооборудования. Анализ метеорологических данных показывает, что средняя многолетняя температура в зимний период (январь) варьируется в диапазоне от -10 до 0 °C, тогда как в летние месяцы (июль) этот показатель достигает отметок от +22 до +24 °C. Уровень среднегодового количества осадков зафиксирован на отметке 50 см. В качестве основного внешнего источника электроснабжения проектируемого микрорайона выступает действующая подстанция «Суходольско-Восточная» 110/35/6 кВ. На данном объекте генерации установлены два силовых трансформатора, каждый из которых обладает номинальной мощностью 25 МВА. Топографически питающий центр удален от границ жилой застройки на расстояние 2000 метров в западном направлении.

Структура внутреннего бытового потребления формируется типовым составом электроприемников (ЭП) среднестатистической жилой квартиры. В данный перечень включены системы освещения, развитая розеточная сеть, а также базовая бытовая техника: холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, оснащенные функциями электроподогрева воды, наряду с прочими бытовыми приборами, чья единичная мощность не превышает 2,2 кВт. При определении значения удельных расчетных нагрузок квартир в модель в обязательном порядке закладывается энергопотребление сетей освещения общедомовых территорий (включая технические этажи, лестничные клетки, чердачные пространства и подполья). Более того, интегральная расчетная нагрузка учитывает мощности, потребляемые слаботочными устройствами и мелким силовым оборудованием, к которому относятся элементы систем автоматики, распределительные щитки,

комплексы противопожарной защиты и механизмы обслуживания мусоропроводов.

В строгом соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, комплекс рассматриваемых жилых зданий классифицируется по степени надежности электроснабжения как потребители второй категории надежности [1, подраздел 1.2.17]. Подобная классификация регламентирует особый инженерный подход к конфигурации питающих узлов: выбор силовых трансформаторов осуществляется с условием, чтобы при возникновении аварийного режима работы один оставшийся в строю аппарат, используя свою нормативную перегрузочную способность, был способен в полном объеме обеспечить питанием всю расчетную нагрузку ТП. Для реализации заданного уровня бесперебойности проектом предусмотрено секционирование шин как на стороне НН главной понижающей подстанции (ГПП), так и в распределительных устройствах 0,4 кВ городских ТП. Автоматизация переключений реализуется посредством устройств автоматического включения резерва (АВР). В качестве базового схемотехнического решения принят вариант двухтрансформаторных ТП, оснащенных комплексом защитных аппаратов ВН (высшего напряжения). Транспортировка электрической энергии по магистралям «ГПП – ТП» и между смежными ТП организована надежными кабельными линиями подземной прокладки, размещенными в специально подготовленных земляных траншеях. Величина проектного напряжения питания трансформаторных подстанций составляет 6 кВ.

Архитектурный план застройки включает преимущественно высотные здания. Критически важным фактором, влияющим на итоговый расчет электрических нагрузок, является тип применяемого кухонного оборудования: объекты высотностью до 9 этажей включительно газифицированы (используются плиты на природном газе), в то время как в зданиях от 10 этажей и выше проектом предусмотрена установка стационарных электроплит. Типовая планировка одной жилой секции (с

одним подъездом) имеет строго определенную структуру. На уровне первого этажа, в непосредственной близости от которого устанавливается вводно-распределительный электрощит (РЩ), располагаются четыре квартиры: две трехкомнатные, одна двухкомнатная и одна однокомнатная. Начиная со второго этажа и выше, поэтажный план претерпевает изменения: на каждом ярусе размещены две трехкомнатные и две двухкомнатные квартиры, при этом однокомнатные жилые помещения в данной конфигурации отсутствуют. Вертикальный транспорт в пределах каждой секции надежно обеспечивается двумя лифтовыми установками. Номинальная мощность электродвигателей лифтов дифференцирована в зависимости от этажности: для пятиэтажных строений она составляет 4,5 кВт, а для зданий повышенной этажности (свыше пяти) применяются более мощные агрегаты на 7,5 кВт. Теплоснабжение жилого фонда, объединяющее контуры отопления и подачу горячей хозяйственной воды, организовано по централизованной схеме с запиткой от тепловых мощностей районной котельной.

Характеристика потребителей электрической энергии микрорайона приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Характеристика потребителей электроэнергии района

№ объекта по ген. плану	Характеристика объекта
Жилые здания	
10	14 этажей; лифты: 2х7 кВт на подъезд
1,2,3,4,5,6,7,8,9	5 этажей; лифты: 2х4,5 кВт на подъезд
Коммунально–бытовые потребители	
Муз. школа	300 чел.
Магазин (с кондиционером)	120 м^2
Универмаг (с кондиционером)	300 м^2

Здания: 10 – четырнадцатиэтажные; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 – пятиэтажные.

В зданиях: 1, 2, 3, 7, 8, 10 - 4 подъезда; 4, 5, 6, 9 - 6 подъездов.

План застройки микрорайона приведен в задании (рис.1.з).

Число жителей в микрорайоне рассчитывается согласно табл.1.1.

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МИКРОРАЙОНА И ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

2.1. Расчет электрических нагрузок на вводе в жилые здания и в коммунально–бытовые потребители

Алгоритм вычисления электрических нагрузок для объектов городской застройки базируется на иерархическом принципе (от потребителей нижнего уровня к высшим звеньям сети) и реализуется последовательно: первоначально устанавливается нагрузка на вводах отдельных абонентов, после чего на базе полученных результатов вычисляются параметры для остальных элементов сети.

По этой методике расчетная активная мощность от Квартир на вводе в здание, при напряжении 0,4 кВ определяется в зависимости от числа Квартир по выражению

, (2.1)

где $P_{кВ.уд}$ - удельная мощность Квартиры, кВт; [2, табл.7.1]; $n_{кВ}$ - число Квартир.

Таблица 2.1 — Удельные расчётные нагрузки квартир

Квартиры с плитами:	Удельная расчетная электрическая нагрузка кВт/Кварт. при количестве Квартир								
	15	18	24	40	60	100	200	400	600
на природном газе	1,8	1,65	1,4	1,2	1,05	0,85	0,77	0,71	0,69
электрическими, мощностью 8,5 кВт	2,6	2,8	2,2	1,95	1,7	1,5	1,36	1,27	1,23

П р и м е ч а н и я.

Представленные удельные расчетные показатели ориентированы на квартиры типовых проектов со средней площадью 70 м² (в диапазоне от 35 до 90 м²). Данные значения уже учитывают энергозатраты на освещение мест общего пользования (лестничных клеток, чердаков, подвалов) и питание слаботочных систем. При этом они не охватывают энергопотребление встроенных коммерческих помещений, систем электроотопления, бытовых кондиционеров и общедомовой силовой нагрузки. Для жилья с нестандартным числом квартир применяется метод интерполяции, а для объектов повышенной комфортности расчет базируется на заявленной мощности с применением соответствующих коэффициентов.

Расчетная нагрузка на вводе жилого здания определяется по выражению

, (2.2)

где P_c- расчетная нагрузка силовых электроприемников жилого здания, кВт; K_o - коэффициент, учитывающий одновременность максимумов нагрузки Квартир и силовых электроприемников, принимаемый равным 0,9.

Формирование расчетной нагрузки силовых электроприемников на вводе в жилой дом осуществляется путем агрегирования потребляемых мощностей лифтового оборудования и различных санитарно-технических агрегатов, включая вентиляционные установки и электродвигатели насосов водоснабжения.

Расчетная нагрузка лифтовых установок определяется по формуле:

,(2.3)

где - коэффициент спроса лифтовых установок (табл. 2.2.); -число лифтовых установок; - установленная мощность электродвигателя *i*-го лифта по паспорту, кВт;

Расчетная нагрузка электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств определяется по формуле:

;(2.4)

где 0,05 - 5% от количества Квартир [2].

Таблица 2.2 — Коэффициенты спроса лифтовых установок жилых домов [3, табл. 7.4]

Количество лифтовыхустано-вок	Этажность жилого дома	
	до 12	более12
2 – 3	0,8	0,9
4 – 5	0,7	0,8
6	0,65	0,75
10	0,5	0,6
20	0,4	0,5
25 и выше	0,35	0,4

Полная расчетная нагрузка жилых зданий (, кВ·А) определяется с учетом средневзвешенных коэффициентов мощности

, (2.5)

где - средневзвешенный коэффициент мощности Квартир; - номинальный коэффициент мощности силовых электроприемников, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3 — Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов

из [3,пункт 7.1.12]

Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности	$cos\varphi$	$tg\varphi$
Квартиры с электрическими плитами	0,98	0,2
Квартиры с плитами на природном, газообразном или твердом топливе	0,96	0,29
Хозяйственные насосы, вентиляционные и другие санитарно-технические устройства	0,8	0,75
Лифты	0,65	1,17

Расчетные нагрузки на вводе в общественные здания или встроенные в жилые дома предприятия определяются по укрупненным удельным нагрузкам по выражению

, (2.6)

где - удельная расчетная нагрузка, приходящаяся на единицу выбранного количественного показателя (например, одно рабочее или посадочное место, квадратный метр площади торгового зала и аналогичные параметры);
- количественный показатель, посредством которого характеризуется общая пропускная способность рассматриваемого предприятия, физическая площадь объекта, штатная численность персонала либо планируемый объем производства.

Вычисление полной нагрузки на вводе в общественное здание осуществляется путем обязательного учета средневзвешенных коэффициентов мощности, характерных для электроприемников конкретного предприятия.

Для определения расчетных нагрузок линий напряжением до 1 кВ, а также ТП, осуществляющих электроснабжение групп жилых и общественных зданий, применяется метод суммирования индивидуальных расчетных нагрузок каждого из подключенных домов.

, (2.7)

где - наибольшая расчетная нагрузка, зафиксированная для одного из общественных зданий, либо суммарная нагрузка комплекса жилых зданий, оснащенных однотипными кухонными плитами и получающих питание от рассматриваемой линии или ТП. Данный параметр вычисляется на основе общего числа квартир и подключенных лифтовых установок согласно выражениям (2.1) и (2.2), кВт;
- расчетные нагрузки остальных (j-ых) зданий, электроснабжение которых обеспечивается линией от ТП, кВт;

- коэффициенты одновременности, применяемые в период максимума нагрузок потребителей по отношению к значению наибольшей нагрузки.

В качестве практического примера выполним расчет нагрузки на вводе для жилого дома № 4. В непосредственной близости от объекта функционирует столовая, вместимость обеденного зала которой рассчитана на 100 посадочных мест. Жилой фонд здания распределен с первого по пятый этажи и включает в себя в общей сложности 80 квартир. Проектом предусмотрена газификация объекта (установлены газовые плиты). В состав силовых приемников здания входят 4 лифтовые установки; установленная мощность каждой из них

Равняется 2х4,5 кВт.

В случае пятиэтажных жилых зданий, оснащенных плитами на природном газе, поиск значения удельной мощности одной квартиры (при их общем количестве, равном 80) выполняется с использованием метода интерполирования, кВт:

$$=$$

$$= \; = 0{,}95.$$

=0,95 кВт при коэффициенте мощности =0,96 (табл. 2.3).

Тогда расчетная мощность от Квартир на вводе в здание равна:

$$=0{,}95\cdot 80=76 \text{ кВт};$$

$$=76\cdot 0{,}29=22{,}15 \text{ кВар}.$$

Коэффициент спроса лифтовых установок при наличии до восьми лифтов принимаем равным 0,65 при коэффициенте мощности =0,65 [2]. Тогда расчетная мощность лифтов равна

$$=4{,}5\cdot 8\cdot 0{,}65=18{,}2 \text{ кВт};$$

$$=18{,}2\cdot 1{,}17=21{,}3 \text{ кВар}.$$

Мощность санитарно-технических устройств определяется по формуле:

кВт,

кВар,

Расчетная мощность силовых электроприемников на вводе в здание равна сумме лифтовой мощности и мощности санитарно-технических устройств и составит:

$$P_с = P_{р(л)} + P_{ст.у} = 18,2+4=22,2 \text{ кВт}$$

Расчетная нагрузка на вводе жилого здания при коэффициенте учитывающем одновременность максимумов нагрузки Квартир и силовых электроприемников равна

$$=76+0,9\cdot 22,2=95,98 \text{ кВт};$$

$$==22,17+0,9(21,3+3)=44,02 \text{ кВар}.$$

кВ·А.

2.2. Электрическая нагрузка для освещения микрорайона

Комплексная оценка энергопотребления микрорайона в обязательном порядке требует учета систем наружного освещения, охватывающих улично-дорожную сеть, площади и внутриквартальные пространства. Приближенный расчет данных электрических нагрузок базируется на стандартизированных удельных показателях:

Расчетная активная мощность внешнего освещения внутри Квартальных территорий микрорайона

$$P_{вк} = F_{вк}\ P_{уд.кВ.} = 1,2\cdot 3,4=4,08\ ,$$

где $P_{уд.кВ}$ – для внутри Квартальных территорий, кВт/га; $F_{вк}$ – площадь внутри Квартальных территорий, га.

Расчетная активная мощность внешнего освещения улиц районного значения микрорайона:

$P_{уд} = P_{уд.ул} L=1,4·7,98 =11,18$ кВт

где $P_{уд.ул}$ = 1,4 кВт/км – для улиц; L=7,98км – длина улиц районного значения микрорайона.

Расчетная нагрузка уличного освещения равна:

$P_{ул.осв.} =P_{ул} + P_{вк} = 4,08+11,18=15,26$ кВт;

$Q_{ул.осв.} = P_{ул.осв}·\cos\varphi=15,26·0,9=13,74$ кВар;

где $\cos\varphi=0,9$ - для газоразрядных ламп;

кВ·А.

2.3. Суммарная расчетная нагрузка микрорайона

Определение итоговых электрических нагрузок для всего микрорайона (или отдельных групп застройки) базируется на консолидации данных о суммарном количестве квартир, лифтовом хозяйстве и объектах общественного назначения. Ключевым условием для получения достоверных результатов является обязательное применение коэффициентов, отражающих вероятностное несовпадение максимумов потребления различных групп абонентов.

Суммарное количество Квартир равно – 1104;

Суммарное количество лифтов равно – мощностью 2·4,5 кВт – 36; лифтов мощностью 2·7 кВт – 8 лифтов ;

Суммарная активная расчетная электрическая нагрузка всех жилых зданий микрорайона определяется по следующей формуле:

$$P_{мр.} = P_{кВ.мр.} +K_о(P_{л.мр.}+P_{ст.мр.}) +\sum(K_{оi} ·P_{общ.зд.i}) + P_{ул.осв} \quad (2.8)$$

Суммарная реактивная расчетная электрическая нагрузка всех жилых зданий микрорайона определяется по следующей формуле:

$$Q_{мр.} = Q_{кВ.мр.} + K_о(Q_{л.мр.}+Q_{ст.мр.}) +\sum(K_{оi} · Q_{общ.зд.i}) + Q_{ул.осв} \quad (2.9)$$

где $P_{общ.зд.i}$ – расчетные электрические нагрузки общественных зданий; K_{oi} – коэффициенты одновременности в максимуме электрических нагрузок общественных зданий и жилых домов.

Таким образом, расчетная активная нагрузка микрорайона:

$$P_{мр.} = 1266,10+106,50+15,26=1387,86 \text{ кВт}$$

$$Q_{мр.} = 486+73,80+13,74=573,54 \text{ кВар}$$

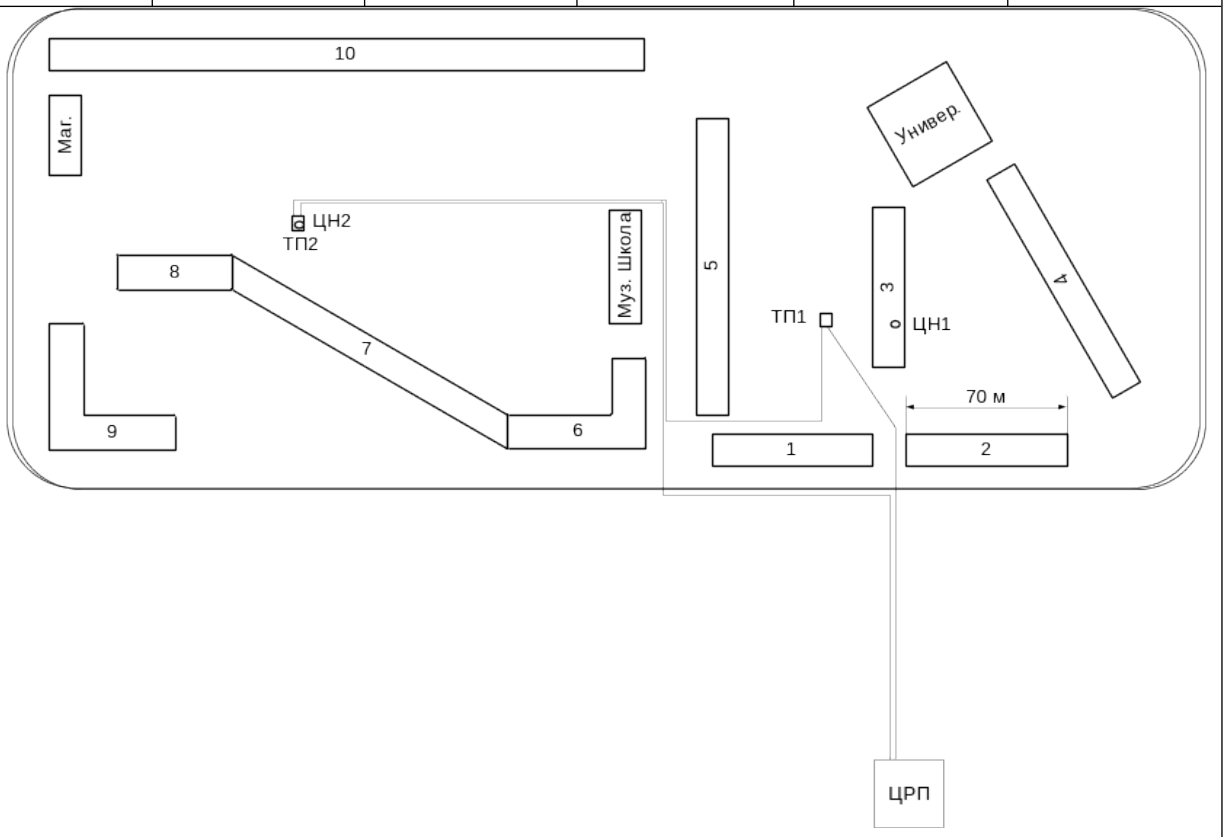
Суммарная расчетная полная нагрузка микрорайона:

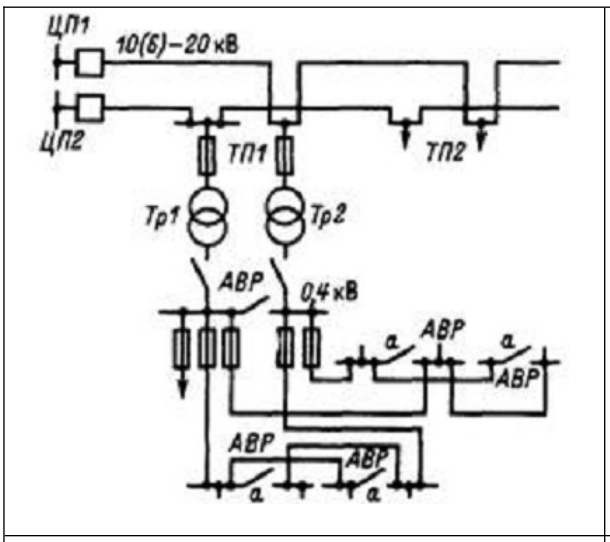
кВ·А.

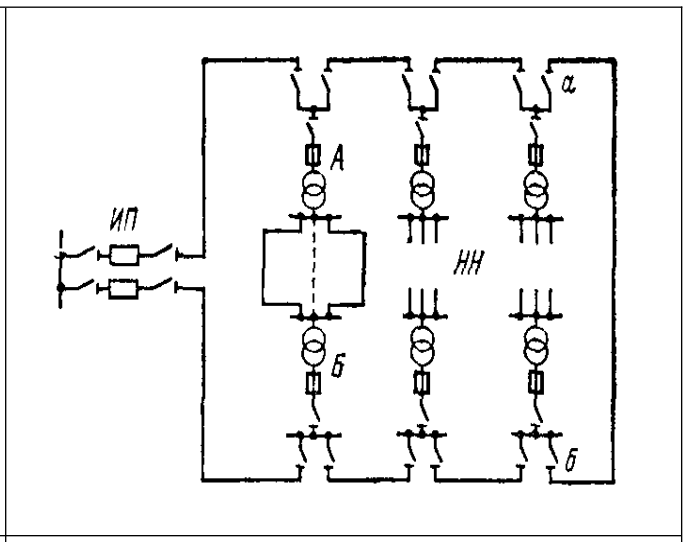
Расчет нагрузки жилых домов на шинах 0,4 кВ ТП по району показан в табл.2.4. Расчет нагрузок учреждений культурно-бытового назначения приведен в табл.2.5.

Таблица 2.4 — Расчет нагрузок жилых домов по району на шинах 0,4 кВ городских ТП

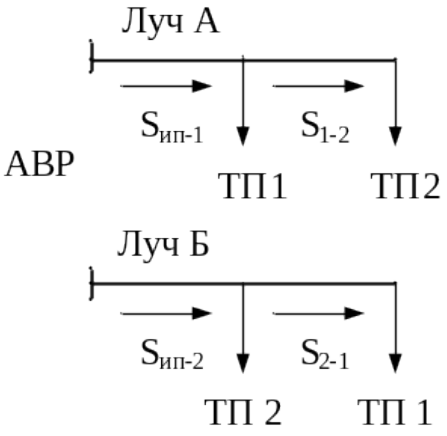
№ дома	Число подъездов	Число этажей	Число Квартир	$P_{уд.кВ}$ кВт/кВ	cosφ	$P_{кВ}$, кВт	$Q_{кВ}$, кВар	Лифты							$P_{ст.у}$ кВт
								n	$P_л$, кВт	K_c	cosφ	tgφ	$P_л$ кВт	$Q_л$ кВар	
1	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00
2	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00
3	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00
4	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00
5	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00
6	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00
7	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00
8	4	5	80	0,95	0,96	76,00	22,17	4	4,5	0,65	0,65	1,17	11,70	13,70	4,00
9	6	5	120	0,84	0,96	100,00	29,0	6	4,5	0,50	0,65	1,17	13,50	15,80	6,00
10	4	14	224	1,350	0,98	302,00	60,44	8	7,00	0,675	0,65	1,17	37,80	44,10	11,2
Итог			**1104**			**1082**	**287,30**	**52**	**47,50**				**150,30**	**175,80**	**55,2**


10
Маг.
Универ.
ЦН2
ТП2
Муз. Школа
5
8
3
4
ТП1
ЦН1
7
70 м
9
6
1
2
ЦРП



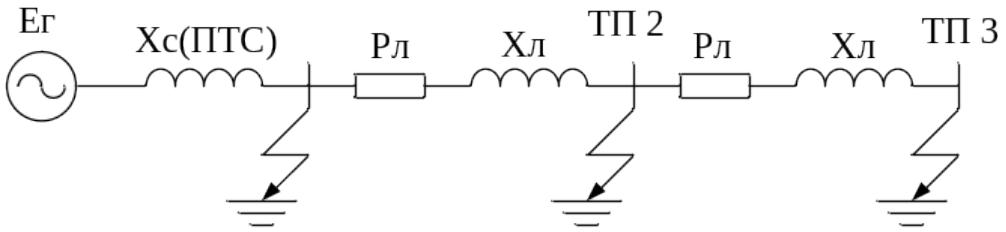


Количество трансформаторов	2	3-5	6-10	11-20
k_o	0,9	0,85	0,8	0,75


Луч А
$S_{ип-1}$
S_{1-2}
АВР
ТП1
ТП2
Луч Б
$S_{ип-2}$
S_{2-1}
ТП 2
ТП 1

t

Линия	L, км	$S_р$, кВ·А	$I_р$, А	$I_{пар}$, А	$F_э$, мм^2	$F_{ст}$, мм^2	$I_{доп\ табл}$, А	$I_{доп}'$, А	$I_{доп.пар}$, А	r0, Ом/км	x0, Ом/км	ΔU, %	$ΔU_{ав}$, %
ЦРП–ТП1	0,198	666,0	64,1	128,2	37,7	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,13	0,26
ТП1–ТП2	0,377	884,7	85,0	170,0	50,0	70	212,0	190,8	233,2	0,3	0,2	0,32	0,64
ЦРП–ТП2	0,508	666,0	64,1	128,2	37,7	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,33	0,66
ТП2–ТП1	0,377	595,4	57,2	114,4	33,6	50	157,8	142,0	173,6	0,3	0,2	0,22	0,44


Ег
Хс(ПТС)
Рл
Хл
ТП 2
Рл
Хл
ТП 3

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

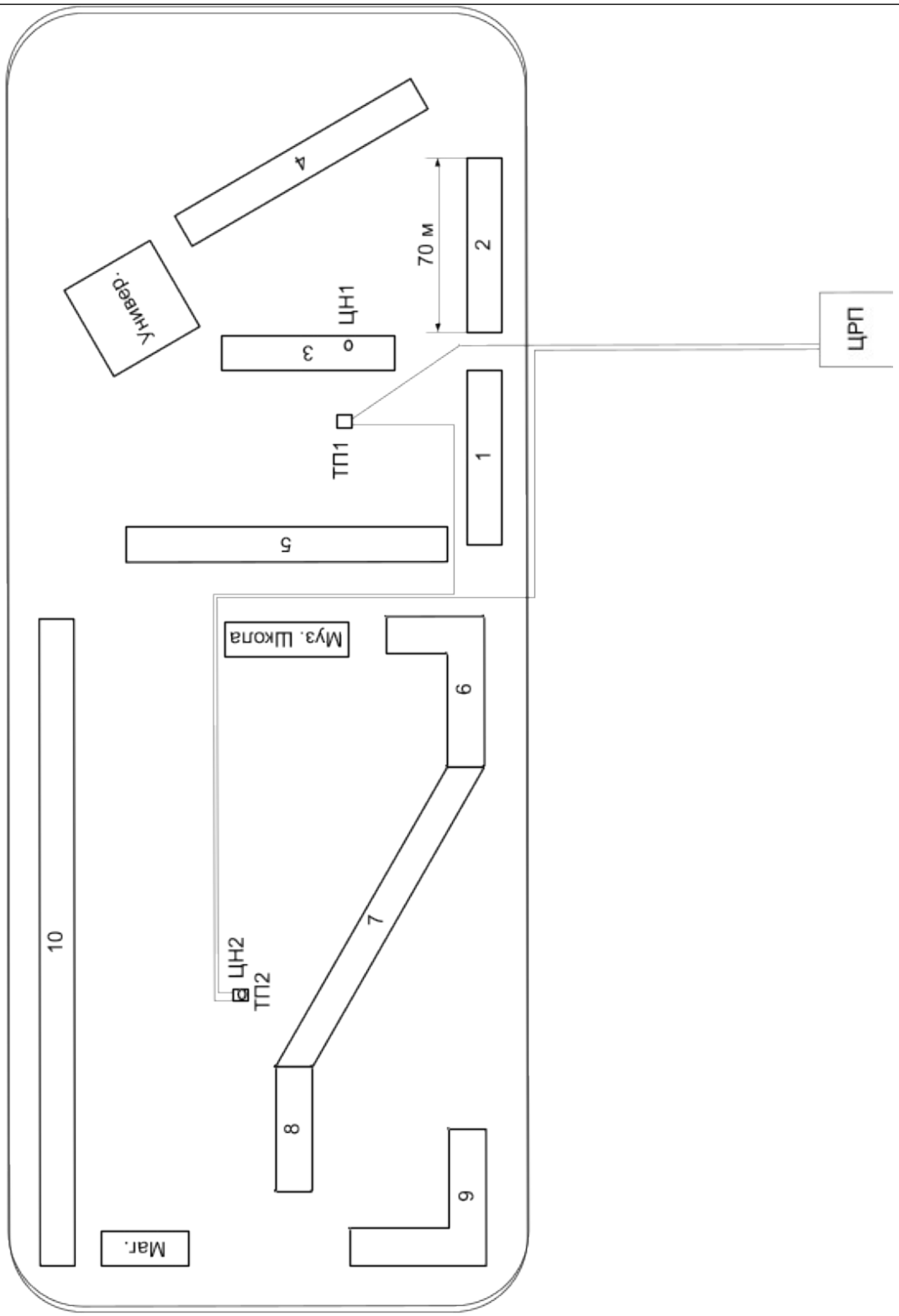
2.

3.

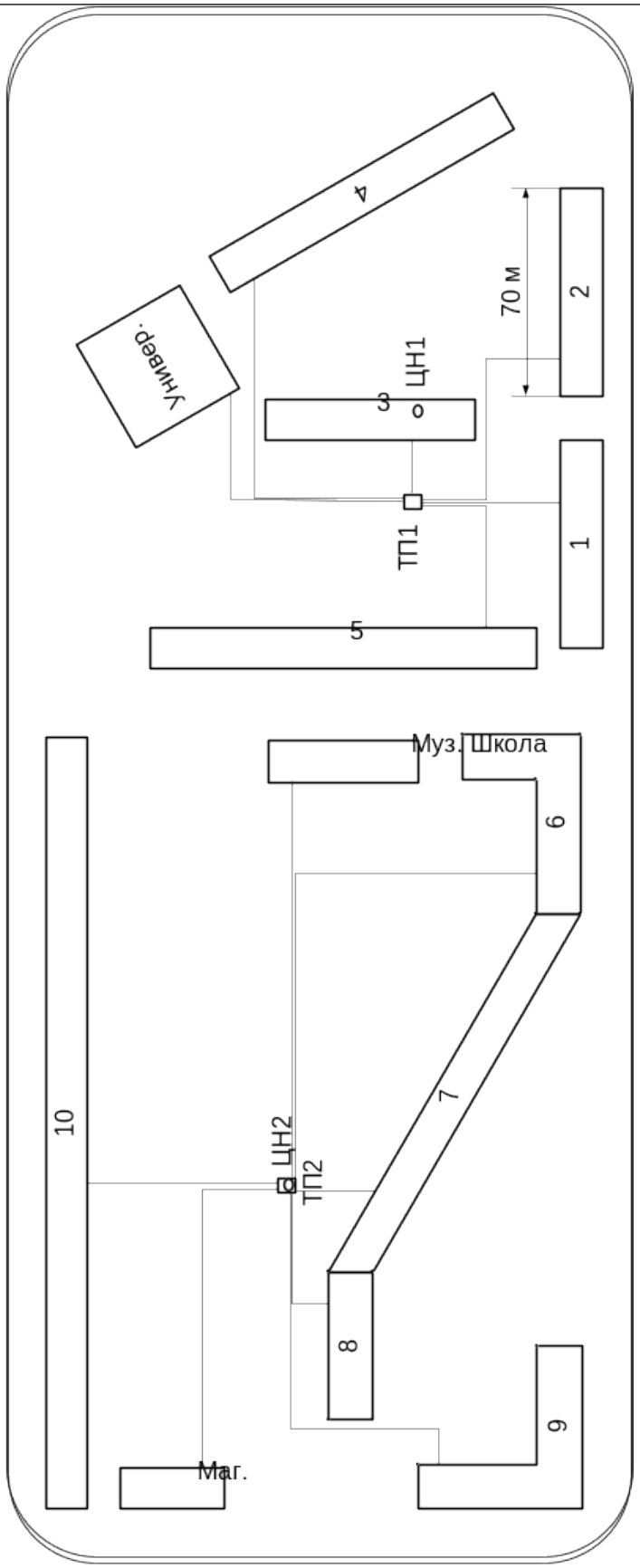
1.

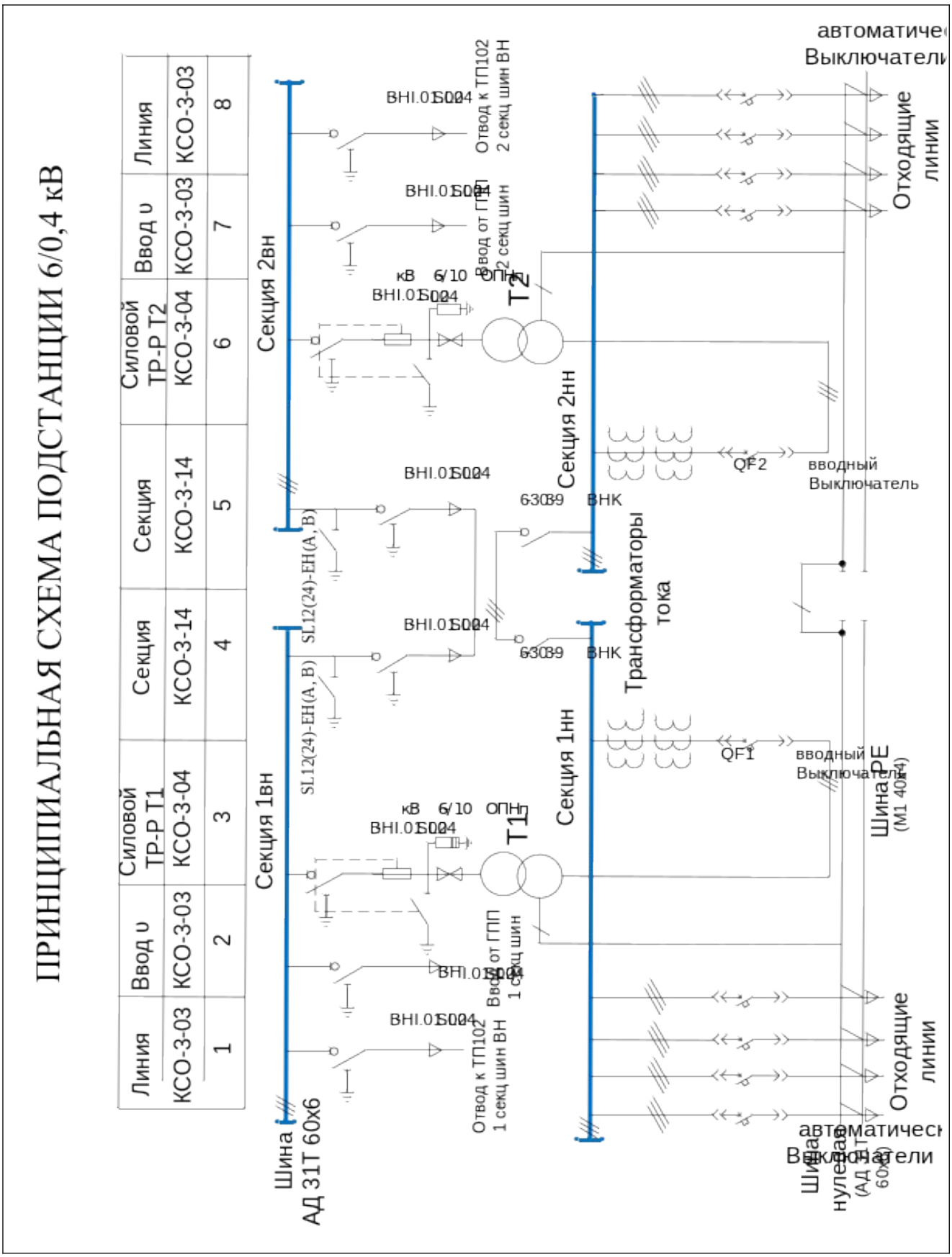
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

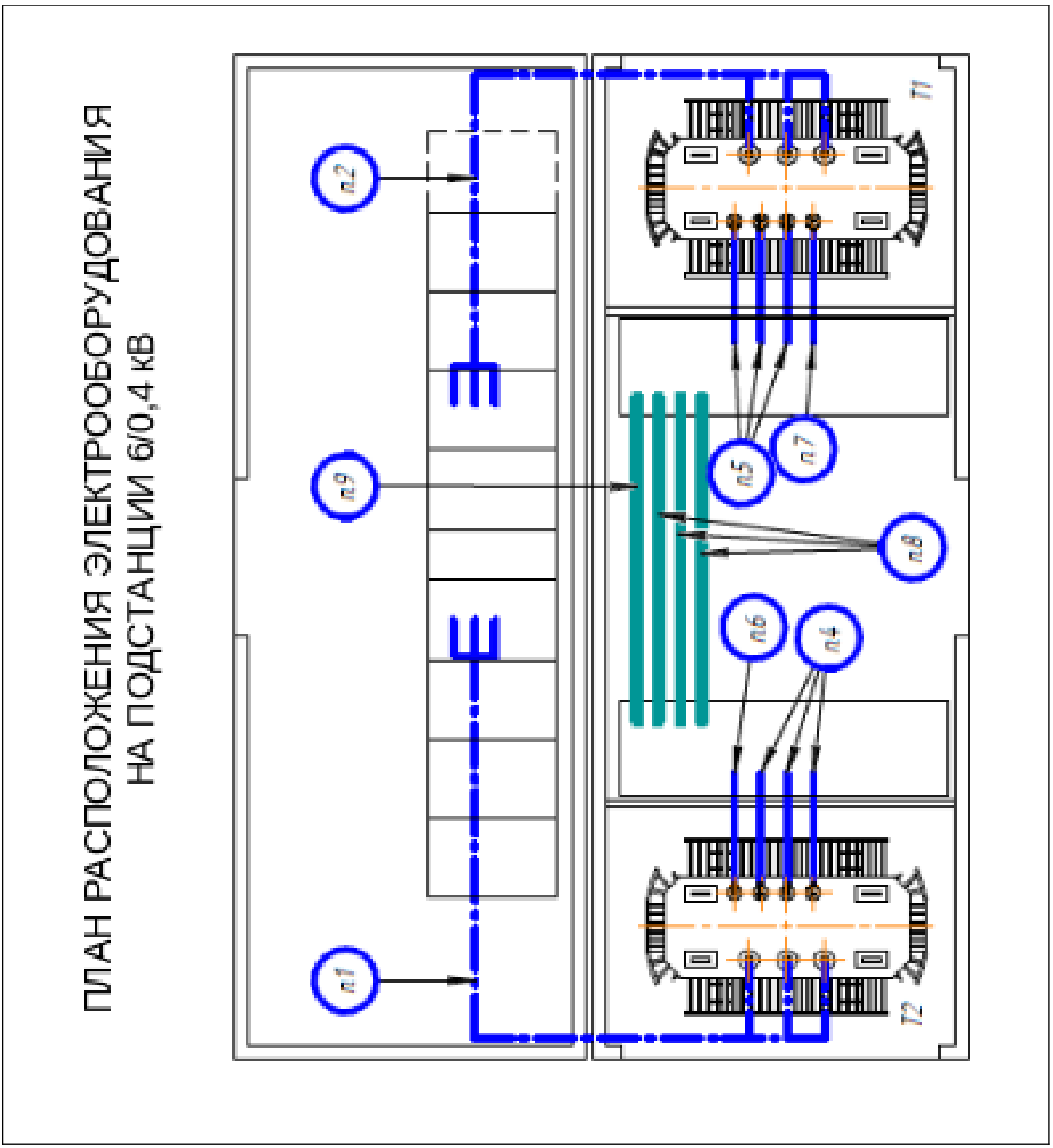
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МИКРОРАЙОНА (ДЛЯ СЕТИ 6 кВ)



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МИКРОРАЙОНА (ДЛЯ СЕТИ 0,4 кВ)




ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 кВ
Линия
Ввод υ
Силовой ТР-Р Т1
Секция
Секция
Силовой ТР-Р Т2
Ввод υ
Линия
КСО-3-03
КСО-3-03
КСО-3-04
КСО-3-14
КСО-3-14
КСО-3-04
КСО-3-03
КСО-3-03
1
2
3
4
5
6
7
8
Секция 1вн
Секция 2вн
Шина
АД 31Т 60х6
SL12(24)-EH(A, B)
SL12(24)-EH(A, B)
кВ 6/10 ОПН
кВ 6/10 ОПН
Т1
Т2
Отвод к ТП102
1 секц шин ВН
Ввод от ГПП
1 секц шин
Ввод от ГПП
2 секц шин
Отвод к ТП102
2 секц шин ВН
Секция 1нн
Секция 2нн
ВНК
ВНК
Трансформаторы тока
QF1
QF2
вводный Выключатель
вводный Выключатель
автоматические Выключатели
автоматические Выключатели
Отходящие линии
Отходящие линии
Шина PE
(М1 40х4)
Шина нулевая
(АД 31Т 60х6)


ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
НА ПОДСТАНЦИИ 6/0,4 кВ
п.1
п.2
п.9
п.4
п.6
п.5
п.7
п.8
Т1
Т2